# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

정답과 풀이 1쪽

**1.** [2.7점] **정답 12개**

고리 25개 중 끊어진 곳이 없는 고리는 8개, 두 군데 끊어진 고리는 5개입니다. 따라서 한 군데만 끊어진 고리는 25-8-5=12개입니다.

**2.** [2.7점] **정답 10가지**

50원짜리 우표의 장수별로 나눠 셉니다. 50원짜리 0장일 때 6가지; 50원짜리 2장일 때 3가지; 50원짜리 4장일 때 1가지. 따라서 모두 10가지입니다.

**3.** [2.7점] **정답 8번**

마지막 전에는 한 번 꺼낼 때마다 구슬이 4−1=3개씩 줄어듭니다. 7번 꺼내면 25−7×3=4개가 남습니다. 마지막에 남은 4개를 꺼내면 상자가 비므로 새 구슬이 생기지 않습니다. 따라서 모두 8번입니다.

**4.** [2.7점] **정답 2가지**

도윤이가 다른 세 사람을 모두 이기고 명서가 다른 세 사람에게 모두 집니다. 서율이와 유준이의 경기만 어느 쪽이 이겼는지 정해지지 않았으므로 2가지입니다.

**5.** [2.7점] **정답 31개**

가에만 있는 점은 16개, 나에만 있는 점은 15개입니다. 두 부분에 모두 있는 8개와 두 부분 밖에 있는 19개는 세지 않습니다. 따라서 16+15=31개입니다.

**6.** [2.7점] **정답 380**

19번째 줄의 첫 수는 $19^2$=361이고 한 줄에 39개가 있습니다. 가운데 수는 첫 수에서 19만큼 뒤이므로 361+19=380입니다.

**7.** [2.7점] **정답 3**

C가 켜져 있으므로 B는 꺼져야 합니다. A가 켜지면 B도 켜져야 하므로 A도 꺼져야 하고, B가 꺼지면 D도 꺼집니다. E와 F는 켜 둘 수 있습니다. 따라서 A, B, D가 꺼지고, C, E, F가 켜진 상태가 가능하므로 최소 3개입니다.

**8.** [2.7점] **정답 수요일**

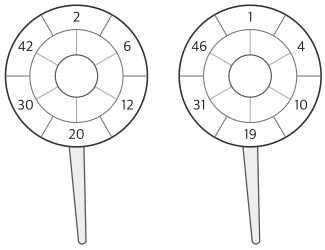
20+22+24+26=92입니다. 따라서 고른 주는 20일부터 26일까지입니다. 20일이 월요일이므로 거꾸로 세면 7월 1일은 수요일입니다. 답안 달력에서 해당 주의 짝수 날짜에 표시했습니다.

7월

| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| (20) | 21 | (22) | 23 | (24) | 25 | (26) |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

**9.** [2.7점] **정답 88**

왼쪽 바깥 수의 차는 4, 6, 8, 10로 2씩 커지므로 다음 차는 12이고 왼쪽 물음표는 42입니다. 오른쪽 바깥 수의 차는 3, 6, 9, 12로 3씩 커지므로 다음 차는 15이고 오른쪽 물음표는 46입니다. 따라서 합은 42+46=88입니다.




**10.** [2.7점] **정답 313**

이 수에 2를 더하면 5, 7, 9의 공배수가 됩니다. 최소공배수는 315이므로 가장 작은 세 자리 수는 315−2=313입니다. 나누어 확인하면 나머지는 3, 5, 7입니다.

**11.** [2.7점] **정답 9개**

문제 수는 11+6=17개입니다. 모두 4점이라고 하면 실제 점수보다 11점 적습니다. 6점 문제 1개가 그중 2점을 채우므로 5점 문제는 11−2=9개입니다. 확인하면 4점 문제 7개, 5점 문제 9개, 6점 문제 1개로 실제 점수는 79점입니다.

# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회



**12.** [2.7점] **정답 40개**

둘레에 240÷3=80개의 간격이 있습니다. 돌 색이 번갈아 나오고 네 꼭짓점은 흰색이므로 검은 돌은 80÷2=40개입니다.

**13.** [3.4점] **정답 596**

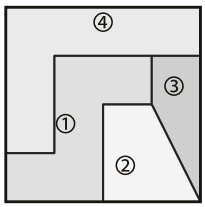
이웃한 수의 차이는 2, 4, 6, …로 2씩 커집니다. 따라서 ㉠은 213, ㉡은 383이고, 합은 213+383=596입니다.

**14.** [3.4점] **정답 바**

바 칸(4행 4열)에서 출발하면 왼쪽에는 벽이 있어 그 자리에 멈춥니다. 이어 위로 기울이면 2행 4열이 벽이므로 3행 4열에 멈춥니다. 나머지 다섯 글자 칸에서 출발한 구슬은 이 칸에 도착하지 않습니다.

**15.** [3.4점] **정답 ⑤**

작은 정사각형 한 칸을 기준으로 넓이를 세면 A는 16칸이고, ①은 5칸, ②는 3칸, ③은 2칸, ④는 6칸, ⑤는 3칸입니다. 넓이만 보면 ②와 ⑤가 후보입니다. ②와 ③의 빗변을 맞대고 ①·④를 돌려 놓으면 네 조각이 A를 빈틈없이 채웁니다. 따라서 사용하지 않는 조각은 ⑤입니다.




**16.** [3.4점] **정답 12**

첫째 식은 4×■+▲=16입니다. ▲는 나누는 수의 백의 자리이므로 0이 될 수 없습니다. 가능한 숫자 쌍은 (2, 8), (3, 4)입니다. 둘째 식을 확인하면 (■, ▲)=(2, 8)이면 812×22=17864≠12629; (■, ▲)=(3, 4)이면 413×33=13629입니다. 따라서 ■=3, ▲=4이고 ■×▲=3×4=12입니다.

**17.** [3.4점] **정답 15**

두 수의 일의 자리는 B와 A이므로 A×B의 일의 자리는 4입니다. 가능한 숫자 쌍과 그때의 곱은 (1, 4) → 59184, (2, 7) → 199994, (3, 8) → 323204, (4, 6) → 300104, (6, 9) → 675234입니다. 따라서 고른 두 숫자는 6, 9입니다. 실제로 699×966=675234이고, A와 B를 바꾸어도 두 수의 곱은 같습니다. A+B=6+9=15입니다.

**18.** [3.4점] **정답 52, 37**

도윤이가 생각한 수의 십의 자리와 일의 자리를 a, b라 하면 2(10b+a+1)=10a+b이므로 8a=19b+2입니다. 가능한 한 자리 숫자를 대입하면 a=5, b=2일 때만 성립하므로 처음 수는 52입니다. 서율이도 같은 방법으로 정리하면 19a=8b+1입니다. a=3, b=7이므로 처음 수는 37입니다. 검산하면 도윤이는 (25+1)×2=52, 서율이는 (73+1)÷2=37입니다.

**19.** [3.4점] **정답 301**

2, 3, 4, 5의 최소공배수는 60입니다. 따라서 조건에 맞는 수는 60의 배수보다 1 큰 수이며, 작은 수부터 1, 61, 121, 181, 241, 301입니다. 이 가운데 처음으로 7로 나누어떨어지는 수는 301=7×43이므로 정답은 301입니다. 같은 조건의 다음 수는 721입니다.

**20.** [3.4점] **정답 33명**

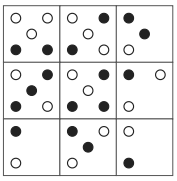
5명씩 모인 모임 수를 □개라 하면 학생 수는 5×□+3명입니다. 7명씩 모인 모임은 □보다 2개 적으므로 5×□+3=7×(□−2)+5입니다. □=6이고 학생 수는 5×6+3=33명입니다. 7명씩 모으면 4개 모임과 5명이 남아 조건에 맞습니다.

# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회



**21.** [3.4점] **정답 왼쪽 위 흰 점, 왼쪽 아래 검은 점**

가로와 세로에서 같은 자리의 점을 비교합니다. 같은 색 점 두 개가 있으면 다음 칸에는 그 자리의 색이 반대로 바뀌고, 색이 다르거나 한쪽이라도 점이 없으면 그 자리는 비웁니다. 네 모퉁이 칸을 함께 비교하면 정답 그림에는 왼쪽 위 흰 점, 왼쪽 아래 검은 점이 들어갑니다.




**22.** [3.4점] **정답 16km**

AC=21km는 AD=9km와 DC=12km의 합이므로 D는 A와 C 사이에 있습니다. DC=12km는 DB=7km와 BC=5km의 합이므로 B는 D와 C 사이에 있습니다. 따라서 AB=9+7=16km입니다.

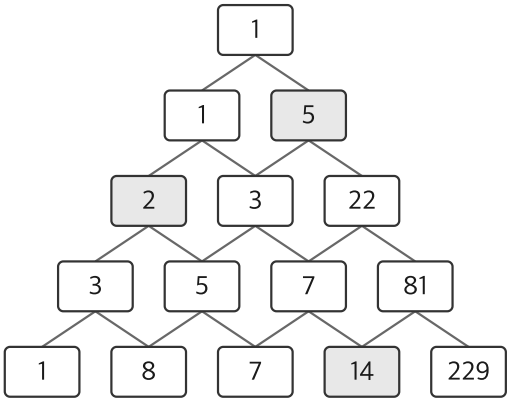
| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| A | - | 16 | 21 | 9 |
| B | | - | 5 | 7 |
| C | | | - | 12 |
| D | | | | - |

**23.** [4.2점] **정답 8가지**

마 작업은 반드시 마지막입니다. 가·나·다의 순서는 가→나→다 또는 나→가→다의 2가지입니다. 이 두 순서 각각에서 라 작업을 맨 앞, 첫째 뒤, 둘째 뒤, 다 뒤의 4곳 중 한 곳에 넣을 수 있습니다. 따라서 2×4=8가지입니다.

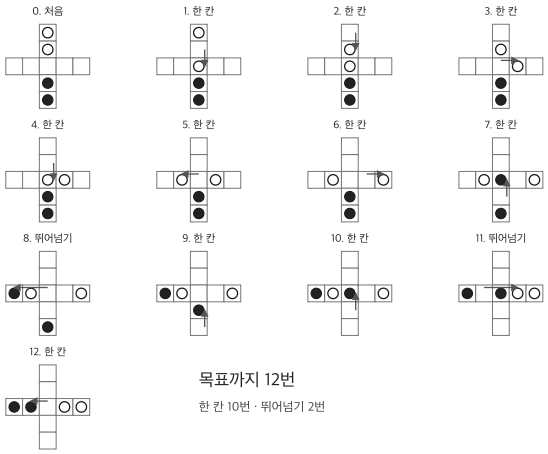
**24.** [4.2점] **정답 21**

맨 아래에서는 이웃한 두 수의 합을 3으로 나누면 위 칸의 수가 됩니다. (1+8)÷3=3, (8+7)÷3=5입니다. 그 윗줄에서는 (5+7)÷4=3, (7+81)÷4=22이므로 위로 갈수록 나누는 수는 3, 4, 5, 6입니다. C=3×7−7=14, B=(3+5)÷4=2, A=(3+22)÷5=5입니다. 맨 위도 (1+5)÷6=1로 맞습니다. 따라서 A+B+C=5+2+14=21입니다.




**25.** [4.2점] **정답 12**

답안 그림에서 1번부터 12번까지 각 이동 뒤의 돌 위치를 확인합니다. 한 칸 이동은 10번, 다른 색 돌을 뛰어넘는 이동은 2번입니다. 가능한 배치를 이동 횟수별로 모두 살펴보면 목표 배치는 12번째에 처음 나타납니다. 따라서 가장 적은 이동 횟수는 12번입니다.



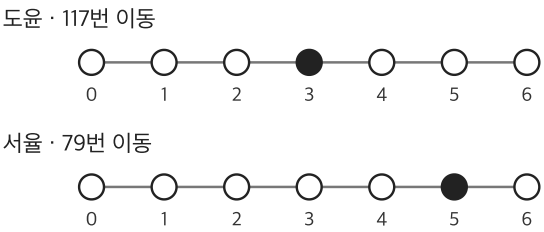
# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회



**26.** [4.2점] **정답 서율 2칸**

비긴 횟수는 180−101−63=16번입니다. 도윤이는 101+16=117번, 서율이는 63+16=79번 움직였습니다. 징검다리 5개와 건너편을 지나 출발점으로 돌아오는 데 12번이 걸립니다. 117번을 움직인 도윤이는 출발점에서 3칸, 79번을 움직인 서율이는 5칸 떨어진 곳에 있습니다. 답안 그림처럼 서율이가 2칸 더 앞에 있습니다.

건너편까지 6칸, 한 번 왕복하면 12칸




서율이가 출발점에서 2칸 더 멉니다.

**27.** [4.2점] **정답 사과나무**

모든 줄을 대조하면 네 글자는 차례로 사·과·나·무입니다. 사과나무를 표에 대입하면 과일나무: 사탕 1개, 초콜릿 2개; 나무그늘: 사탕 2개, 초콜릿 0개; 무지개꽃: 사탕 1개, 초콜릿 0개; 초록사과: 사탕 2개, 초콜릿 0개; 사과상자: 사탕 0개, 초콜릿 2개; 바나나맛: 사탕 0개, 초콜릿 1개로 모두 일치합니다. 각 줄의 글자와 자리를 대조해 가능한 네 글자 배열을 남기면 이 암호만 조건을 모두 만족합니다.

| 말한 네 글자 | 사탕 | 초콜릿 |
|---|---|---|
| 과일나무 | 1 | 2 |
| 나무그늘 | 2 | 0 |
| 무지개꽃 | 1 | 0 |
| 초록사과 | 2 | 0 |
| 사과상자 | 0 | 2 |
| 바나나맛 | 0 | 1 |
| 사과나무 | 0 | 4 |

**28.** [4.2점] **정답 320마리**

시간 순서대로 두 배가 되는 순간을 적고, 나 세균이 늘어날 때는 늘어난 나 세균 수만큼 가 세균을 뺍니다. 12분: 가 4마리, 나 4마리; 24분: 가 8마리, 나 8마리; 36분: 가 48마리, 나 16마리; 48분: 가 160마리, 나 32마리; 50분: 가 320마리, 나 32마리. 따라서 50분 뒤 가 세균은 320마리입니다.

# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회



**29.** [4.2점] **정답 22개**

꼭짓점 세 개가 곧은 선으로 이어진 삼각형을 크기별로 셉니다. 작은 크기부터 8개, 10개, 4개이므로 모두 22개입니다. 답안 그림은 각 크기의 한 예를 색칠한 것입니다.



크기 1 · 8개　　크기 2 · 10개　　크기 3 · 4개

모두 22개

**30.** [4.2점] **정답 4시간 20분 후**

정오 이후 260분이 지나면 정확한 시계는 정오보다 260분 뒤를 가리키고, 잘못된 시계는 8시 40분에서 260분 전을 가리킵니다. 따라서 두 시계가 처음 같아질 때까지 520분의 차이를 양쪽에서 같은 속도로 줄여 2× □ =520, □ =260입니다. 260분은 4시간 20분입니다.

